

Examen Final

Programación Avanzada

Desarrolle en Python los siguientes programas.

1. Desarrolle una clase llamada **funcion** que debe tener las siguientes funcionalidades:

- Un constructor `__init__` que reciba como argumento la definición de la función. En la creación de la instancia pase como parámetro la función anónima empleando `__lambda__`.
- Un método `__call__` que permita evaluar un valor recibido como argumento en la función recibida.
- Un método llamado **tabular** que reciba como argumentos **a**, **b** y **n**. El método debe crear un intervalo desde **a** hasta **b** con un número de particiones **n** (utilice el método `linspace` de `numpy` para ello). Se debe evaluar e imprimir todos los valores del intervalo en la función $f(x)$.
- Un método llamado **graficar** que reciba como argumentos **a**, **b** y **n**. El método debe crear un intervalo x desde **a** hasta **b** con un número de particiones **n** (utilice el método `linspace` de `numpy` para ello). Cree un intervalo y donde se evalúe cada valor de x en la función. Construya una gráfica con los valores en x y y empleando `matplotlib.pyplot`. Agregue algunas propiedades visuales de apoyo al gráfico.
- Un método **derivada** que reciba como argumento x_0 y h . El valor de h debe tener un valor predefinido de $1e-10$. El método debe devolver la aproximación a la derivada de la función $f(x)$ evaluada en x_0 . El cálculo se debe realizar mediante la fórmula:

$$f'(x_0) = \frac{1}{12} (f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h))$$

2. Use los datos en el archivo adjunto `ejercicio2.csv` que contienen información de empleados con columnas: Nombre, Salario, y Departamento. Realice las siguientes tareas:

- Filtre los empleados que ganan más de 5000.
- Ordene a los empleados por Salario de forma descendente.

- Filtre empleados que trabajen en el departamento de “Ventas” y ganen más de 4000.
 - Haga un gráfico de dispersión de Nombre vs. Salario. Utilice una paleta de colores, leyendas de los colores, etiquetas en los ejes y una malla.
3. Utilice los datos del archivo adjunto *ejercicio3.csv* y guardelos en un DataFrame. Los datos tienen algunos valores faltantes. Realice lo siguiente:
- Encuentre cuantos valores faltantes hay en total en el DataFrame inicial.
 - Rellene los valores faltantes con el valor medio de cada columna.
 - Haga un histograma con las calificaciones contenidas en los datos.
 - Elimine las filas que contengan los valores faltantes.